	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AÑOS **AÑO 2025** **MATERIA: QUÍMICA**	MODELO

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder a las preguntas de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Pregunta A1.- Para los elementos: A (Z = 17) y B (Z = 12).
a) *(0,5 puntos)* Escriba la configuración electrónica e indique el nombre, símbolo, grupo y periodo de ambos.
b) *(0,5 puntos)* Justifique cuál es el elemento de mayor energía de ionización.

Pregunta A2.- Complete las siguientes reacciones, formule los reactivos orgánicos, formule y nombre los productos orgánicos mayoritarios obtenidos, e indique el tipo de reacción:
a) *(0,5 puntos)* Propeno + H_2O / H^+ →
b) *(0,5 puntos)* Butan-2-ol + H_2SO_4 / calor →
c) *(0,5 puntos)* Cloroetano + Ag(OH) →
d) *(0,5 puntos)* Etanol + ácido metanoico →

Pregunta A3.- Para la reacción entre gases A + B → C + D, cuya ecuación cinética o "ley de velocidad" es $v = k\cdot[A]^2$, justifique cómo varía la velocidad de reacción:
a) *(0,5 puntos)* Al disminuir el volumen del sistema a la mitad, a temperatura constante.
b) *(0,5 puntos)* Al aumentar las concentraciones de los productos, sin modificar el volumen del sistema.
c) *(0,5 puntos)* Al utilizar un catalizador.
d) *(0,5 puntos)* Al aumentar la temperatura.

Pregunta A4.- A 73 ºC se introducen 2,0 mol de A (g) en un recipiente de 2,0 L, alcanzándose el equilibrio A (g) ⇆ B (g) + C (g), y obteniéndose una presión de 7,3 atm de la especie C (g). Calcule:
a) *(1 punto)* Las concentraciones de cada especie en el equilibrio.
b) *(1 puntos)* Kc y Kp.
Dato. R = 0,082 $atm\cdot L\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$.

Pregunta A5.- Considere la siguiente pila: Zn (s) | Zn^{2+} (ac) || Ag^+ (ac) | Ag (s).
a) *(0,5 puntos)* Ajuste las semirreaciones de oxidación y reducción y la reacción iónica, identificando el cátodo y el ánodo.
b) *(0,5 puntos)* Calcule el potencial de la pila y justifique si la reacción se produce de forma espontánea.
c) *(1 punto)* Dibuje el esquema de la pila e identifique todos los elementos que la forman, indicando el sentido del movimiento de los electrones.
Datos. E^o (V): Zn^{2+}/ Zn = –0,76; Ag^+ / Ag = 0,80.

OPCIÓN B

Pregunta B1.- Considere las sustancias Cl_2, HBr, Zn y KCl.

a) *(0,5 puntos)* Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas.
b) *(0,5 puntos)* Justifique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente.
c) *(0,5 puntos)* Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes.
d) *(0,5 puntos)* Justifique si cada una de las sustancias del enunciado es soluble en agua o no.

Pregunta B2.- Para el siguiente equilibrio:

$$2\ NH_3\ (g) \leftrightarrows N_2\ (g) + 3\ H_2\ (g) \qquad \Delta H > 0$$

a) *(0,5 puntos)* Escriba la expresión de Kp.
b) *(0,5 puntos)* Explique cómo se desplaza el equilibrio si se añade H_2 al recipiente.
c) *(0,5 puntos)* Explique cómo se desplaza el equilibrio si se aumenta la temperatura.
d) *(0,5 puntos)* Explique cómo se desplaza el equilibrio si se aumenta la presión.

Pregunta B3.- Responda las siguientes cuestiones, formulando y nombrando todos los compuestos orgánicos.

a) *(0,5 puntos)* Un isómero de cadena de metil propano.
b) *(0,5 puntos)* Un isómero de posición de propan-2-ol.
c) *(0,5 puntos)* Un isómero de función de dietil éter.
d) *(0,5 puntos)* Un isómero de función de propanona.

Pregunta B4.- Se disuelven 1,4 g de hidróxido de potasio en agua hasta alcanzar un volumen final de 0,25 L.

a) *(1 punto)* Calcule el pH de la disolución resultante.
b) *(1 punto)* Si se diluyen 20 mL de la disolución anterior hasta un volumen final de 1 L, ¿cuál sería el valor del pH de la nueva disolución?

Datos. Masas atómicas (u): K= 39; O = 16; H = 1.

Pregunta B5.- Al mezclar sulfuro de hidrógeno con ácido nítrico se forma azufre, dióxido de nitrógeno y agua.

a) *(1 punto)* Formule las semirreacciones de oxidación y reducción.
b) *(1 punto)* Formule las reacción iónica y molecular e indique las especies oxidante y reductora.

	UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AÑOS **AÑO 2025** **MATERIA: QUÍMICA**	MODELO

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger **una** de las dos opciones propuestas y responder a las preguntas de la opción elegida.
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Pregunta A1.- Para los elementos: A (Z = 17) y B (Z = 12).
a) *(0,5 puntos)* Escriba la configuración electrónica e indique el nombre, símbolo, grupo y periodo de ambos.
b) *(0,5 puntos)* Justifique cuál es el elemento de mayor energía de ionización.

Pregunta A2.- Complete las siguientes reacciones, formule los reactivos orgánicos, formule y nombre los productos orgánicos mayoritarios obtenidos, e indique el tipo de reacción:
a) *(0,5 puntos)* Propeno + H_2O / H^+ →
b) *(0,5 puntos)* Butan-2-ol + H_2SO_4 / calor →
c) *(0,5 puntos)* Cloroetano + Ag(OH) →
d) *(0,5 puntos)* Etanol + ácido metanoico →

Pregunta A3.- Para la reacción entre gases A + B → C + D, cuya ecuación cinética o "ley de velocidad" es $v = k\cdot[A]^2$, justifique cómo varía la velocidad de reacción:
a) *(0,5 puntos)* Al disminuir el volumen del sistema a la mitad, a temperatura constante.
b) *(0,5 puntos)* Al aumentar las concentraciones de los productos, sin modificar el volumen del sistema.
c) *(0,5 puntos)* Al utilizar un catalizador.
d) *(0,5 puntos)* Al aumentar la temperatura.

Pregunta A4.- A 73 ºC se introducen 2,0 mol de A (g) en un recipiente de 2,0 L, alcanzándose el equilibrio A (g) ⇆ B (g) + C (g), y obteniéndose una presión de 7,3 atm de la especie C (g). Calcule:
a) *(1 punto)* Las concentraciones de cada especie en el equilibrio.
b) *(1 puntos)* Kc y Kp.
Dato. R = 0,082 $atm\cdot L\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$.

Pregunta A5.- Considere la siguiente pila: Zn (s) | Zn^{2+} (ac) || Ag^+ (ac) | Ag (s).
a) *(0,5 puntos)* Ajuste las semirreaciones de oxidación y reducción y la reacción iónica, identificando el cátodo y el ánodo.
b) *(0,5 puntos)* Calcule el potencial de la pila y justifique si la reacción se produce de forma espontánea.
c) *(1 punto)* Dibuje el esquema de la pila e identifique todos los elementos que la forman, indicando el sentido del movimiento de los electrones.
Datos. E^o (V): Zn^{2+}/ Zn = –0,76; Ag^+ / Ag = 0,80.

OPCIÓN B

Pregunta B1.- Considere las sustancias Cl_2, HBr, Zn y KCl.

a) *(0,5 puntos)* Indique el tipo de enlace que presenta cada una de ellas.
b) *(0,5 puntos)* Justifique si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente.
c) *(0,5 puntos)* Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes.
d) *(0,5 puntos)* Justifique si cada una de las sustancias del enunciado es soluble en agua o no.

Pregunta B2.- Para el siguiente equilibrio:

$$2\ NH_3\ (g) \leftrightarrows N_2\ (g) + 3\ H_2\ (g) \qquad \Delta H > 0$$

a) *(0,5 puntos)* Escriba la expresión de Kp.
b) *(0,5 puntos)* Explique cómo se desplaza el equilibrio si se añade H_2 al recipiente.
c) *(0,5 puntos)* Explique cómo se desplaza el equilibrio si se aumenta la temperatura.
d) *(0,5 puntos)* Explique cómo se desplaza el equilibrio si se aumenta la presión.

Pregunta B3.- Responda las siguientes cuestiones, formulando y nombrando todos los compuestos orgánicos.

a) *(0,5 puntos)* Un isómero de cadena de metil propano.
b) *(0,5 puntos)* Un isómero de posición de propan-2-ol.
c) *(0,5 puntos)* Un isómero de función de dietil éter.
d) *(0,5 puntos)* Un isómero de función de propanona.

Pregunta B4.- Se disuelven 1,4 g de hidróxido de potasio en agua hasta alcanzar un volumen final de 0,25 L.

a) *(1 punto)* Calcule el pH de la disolución resultante.
b) *(1 punto)* Si se diluyen 20 mL de la disolución anterior hasta un volumen final de 1 L, ¿cuál sería el valor del pH de la nueva disolución?

Datos. Masas atómicas (u): K= 39; O = 16; H = 1.

Pregunta B5.- Al mezclar sulfuro de hidrógeno con ácido nítrico se forma azufre, dióxido de nitrógeno y agua.

a) *(1 punto)* Formule las semirreacciones de oxidación y reducción.
b) *(1 punto)* Formule las reacción iónica y molecular e indique las especies oxidante y reductora.

QUÍMICA

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Cada una de las preguntas se podrá calificar con un máximo de 2 puntos.

Si se han contestado preguntas de más de una opción, únicamente deberán corregirse las de la opción a la que corresponda la resuelta en primer lugar.

Se tendrá en cuenta en la calificación de la prueba:

1.- Claridad de comprensión y exposición de conceptos.
2.- Uso correcto de formulación, nomenclatura y lenguaje químico.
3.- Capacidad de análisis y relación.
4.- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
5.- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de las preguntas.

Distribución de puntuaciones máximas para este ejercicio

OPCIÓN A

Pregunta A1.- 1 punto cada uno de los apartados.
Pregunta A2.- 0,5 puntos cada uno de los apartados.
Pregunta A3.- 0,5 puntos cada uno de los apartados.
Pregunta A4.- 1 punto cada uno de los apartados.
Pregunta A5.- 0,5 puntos apartados a) y b); 1 punto apartado c).

OPCIÓN B

Pregunta B1.- 0,5 puntos cada uno de los apartados.
Pregunta B2.- 0,5 puntos cada uno de los apartados.
Pregunta B3.- 0,5 puntos cada uno de los apartados.
Pregunta B4.- 1 punto cada uno de los apartados.
Pregunta B5.- 1 punto cada uno de los apartados.

QUÍMICA

SOLUCIONES (Orientaciones para el corrector)

OPCIÓN A

Pregunta A1.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto.

a) A (Z = 17): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; cloro, Cl, grupo 17, tercer periodo. B (Z = 12): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$; magnesio, Mg, grupo 2, tercer periodo.
b) El elemento de mayor energía de ionización es el cloro, A. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso y en su estado fundamental. En un periodo aumenta al aumentar el número atómico Z, porque aumenta la carga nuclear y el electrón está más atraído por el núcleo.

Pregunta A2.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

a) $CH_3{-}CH{=}CH_2$ (propeno) + $H_2O/H^+ \rightarrow CH_3{-}CHOH{-}CH_3$ (propan−2−ol). Adición.
b) $CH_3{-}CHOH{-}CH_2{-}CH_3$ (butan-2-ol) + H_2SO_4/calor $\rightarrow CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3$ (but−2−eno) + H_2O. Eliminación o deshidratación.
c) $CH_3{-}CH_2Cl$ (cloroetano) + Ag(OH) $\rightarrow CH_3{-}CH_2OH$ (etanol) + AgCl. Sustitución.
d) $CH_3{-}CH_2OH$ (etanol) + HCOOH (ácido metanoico) $\rightarrow HCOO{-}CH_2{-}CH_3$ (metanoato de etilo) + H_2O. Esterificación o condensación

Pregunta A3.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

a) Al disminuir el volumen a la mitad, [A] se duplica y la velocidad se multiplica por cuatro.
b) No varía, ya que la velocidad solo depende de [A].
c) Aumenta la velocidad de reacción porque disminuye la energía de activación y con ello aumenta la constante cinética.
a) La velocidad de reacción aumenta con el aumento de la temperatura porque aumenta la constante cinética, como predice la ecuación de Arrhenius, $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$.

Pregunta A4.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto.

a)

	A (g)	⇆	B (g)	+	C (g)
n_o	2,0				
n_{eq}	2,0 – x		x		x

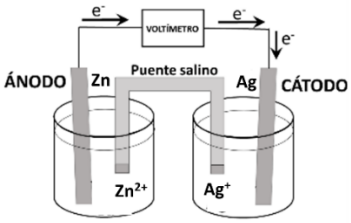
n(C) = p·V / R·T = 7,3 × 2,0 / (0,082 × 346) = 0,51 mol; x = n(B) = n(C) = 0,51 mol; n(A) = 2,0 – x = 2,0 – 0,51 = 1,5 mol; [A] = 1,5 / 2,0 = 0,74 $mol \cdot L^{-1}$; [B] = [C] = 0,51 / 2,0 = 0,26 $mol \cdot L^{-1}$.

b) Kc = [B]·[C] / [A] = 0,26 × 0,26 / 0,74 = 0,091;

$Kp = Kc \cdot (RT)^{\Delta n}$; Δn = 2 – 1 = 1; Kp = 0,091 × 0,082 × 346 = 2,6.

Pregunta A5.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y b); 1 punto apartado c).

a) Reacción de oxidación: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$ ánodo.
Reacción de reducción: $Ag^+ + 1\,e^- \rightarrow Ag$ cátodo.
Reacción iónica: $2\,Ag^+ + Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$.
b) E^o = 0,80 – (–0,76) = 1,56 V. Dado que el potencial es positivo la reacción es espontánea.
c)



OPCIÓN B

Pregunta B1.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

a) Cl_2 y HBr presentan enlace covalente. Zn enlace metálico y KCl enlace iónico.
b) Solo el Zn conduce la corriente a temperatura ambiente por ser metálico y poseer electrones que se mueven fácilmente. Las moléculas covalentes no conducen la electricidad y la sustancia iónica (KI) tampoco porque a temperatura ambiente es sólida y no es posible el movimiento de sus cargas.
c)

d) HBr y KCl son solubles en agua. HBr por ser covalente polar y KCl por ser iónica.

Pregunta B2.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

a) $K_p = \dfrac{p_{N_2} \times p^3_{H_2}}{p^2_{NH_3}}$
b) Según el principio de Le Châtelier, al añadir H_2 se desplazará el equilibrio hacia la izquierda.
c) Al ser endotérmica, el aumento de temperatura desplazará el equilibrio hacia la derecha.
d) Según el principio de Le Châtelier un aumento de presión desplazará el equilibrio hacia la izquierda, donde hay menos número de moles.

Pregunta B3.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

a) $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_3$ (metilpropano). Isómero: $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ (butano).
b) $CH_3{-}CH_2OH{-}CH_3$ (propan−2−ol). Isómero de posición: $CH_2OH{-}CH_2{-}CH_3$ (propan−1−ol).
c) $CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3$ (dietil éter). Isómero de función: $CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2OH$ (butan−1−ol).
d) $CH_3{-}CO{-}CH_3$ (propanona). Isómero de función: $CH_3{-}CH_2{-}CHO$ (propanal).

Pregunta B4.- Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.

a) Masa molecular KOH= 56; [KOH] = (1,4 / 56) / 0,25 = 0,1M; [OH−] = 0,1; pOH = 1,0; pH = 13,0.
b) 20 × 0,1 = 1000 × [KOH]; [KOH] = 2×10^{-3} M; [OH^-] = 2×10^{-3}; pOH = 2,70; pH = 11,3.

Pregunta B5.- Puntuación máxima por apartado: 1 punto.

a) Semirreación de oxidación: $S^{2-} \rightarrow S + 2\ e^-$
Semirreacción de reducción: $NO^{3-} + 2\ H^+ + 1\ e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$
b) Reacción iónica: $2\ NO^{3-} + S^{2-} + 4\ H^+ \rightarrow 2\ NO_2 + S + 2\ H_2O$
Reacción molecular: $2\ HNO_3 + H_2S \rightarrow 2\ NO_2 + S + 2\ H_2O$
Especie reductora: H_2S (se admite S^{2-}); especie oxidante: HNO_3 (se admite NO_3^-).